

TEMA 3: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

TAREA 2 ESTRUCTURA SECUENCIAL

Realizar los siguientes ejercicios en su cuaderno o en un documento de Word. Si se utiliza el cuaderno tomar fotografías o escanear sus procedimientos y conjuntarlos en un archivo tipo PDF. Una vez terminado subir su archivo en la plataforma de Classroom.

Ejercicio 1

Verifique el siguiente pseudocódigo y responda las preguntas consecutivas:

- 1.- Explique que realiza este pseudocódigo R= una operacion con jerarquia de operaciones
- 2.- ¿Cuáles son las variables de entrada? R= las flotantes a y b
- 3.- ¿Cuáles son las variables de salida? R=la flotante c
- 4.- Si el valor de a = 5 y el de b = 10, ¿Cuál será el resultado que se mostrará en pantalla? R=225

principal()

inicio

flotante a, b, c

imprimir "Escriba el primer número"

leer a

imprimir "Escriba el segundo número"

leer b

$c = a*a + 2*a*b + b*b$

imprimir "El resultado es: ", c

fin

Ejercicio 2

Complete el siguiente pseudocódigo para convertir de centímetros a metros y escriba su respectiva codificación en lenguaje C.

principal()

inicio

flotante cm, metros

imprimir "Cantidad de centímetros a convertir: "

leer cm

$\text{metros} = \text{cm}/100$

imprimir "La conversión en metros es: ", metros

fin

Ejercicio 3

Realizar un algoritmo que permita convertir una cantidad dada de grados Celsius a Farenheit. Una vez realizado el algoritmo, realicé el pseudocódigo de este programa y por último escriba su respectiva codificación en lenguaje C.

algoritmo:

- inicio
- este programa calcula la conversion de grados celsius a fahrenheit
- ingresar la cantidad de grados celsius a convertir
- resolver la formula $(0^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
- mostrar el resultado en pantalla de la variable F
- fin

pseudocodigo

flotante celsius, fahrenheit

imprimir cantidad de grados celsius a convertir

leer celsius

farenheit=celsius*9/5+32

imprimir "la conversion de grados celsius a fahrenheit es", fahrenheit

CODIGO

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<conio.h>
```

```
/*este es un programa que clacula la conversion de grados celcius a fahrenheit*/
```

```
main(){
```

```
float celcius, fahrenheit;
```

```
printf("este programa calcula la conversion de grados celcius a fahrenheit y muestra el resultado en pantalla");
```

```
printf("\ningresa la cantidad de grados celcius a convertir a fahrenheit:");
```

```
scanf("%f",&celcius);
```

```
fahrenheit=celcius*9/5+32;
```

```
printf("la conversion de grados celcius a fahrenheit es: %f%c",fahrenheit,167);
```

```
getch() ;
```

```
return 0;
```

Ejercicio 4

Complete el siguiente código en C, el cual lee una cantidad en pesos y calcula a cuantos billetes de 1000, 500, 200, 100, 50, 20 y a cuantas monedas de 10, 5 y 1 peso equivale dicha cantidad.

```

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    int cantidad;
    printf(" Introduce la cantidad en pesos: ");
    scanf("%d", &cantidad);
    printf("\n La cantidad %d equivale a: \n", cantidad);
    printf(" %d billete(s) de 1000 pesos\n", cantidad/1000);
    cantidad = cantidad % 1000;
    printf(" %d billete(s) de 500 pesos\n", cantidad/500);
    cantidad = cantidad % 500;
    printf(" %d billete(s) de 200 pesos\n", cantidad/200);
    cantidad = cantidad % 200;
    printf("%d billete(s) de 100 pesos\n", cantidad/100);
    cantidad = cantidad % 100;
    printf(" %d billete(s) de 50 pesos\n", cantidad/50);
    cantidad = cantidad % 50;
    printf(" %d billete(s) de 20 pesos\n", cantidad/20);
    cantidad = cantidad % 20;
    printf(" %d moneda(s) de 10 pesos\n", cantidad/10);
    cantidad = cantidad % 10;
    printf(" %d moneda(s) de 5 pesos\n", cantidad/5);
    cantidad = cantidad % 5;
    printf(" %d moneda(s) de 1 pesos\n", cantidad/1);
    cantidad = cantidad % 1;
    getch();
    return 0;
}

```

Una vez completado el código, cuál será la salida en pantalla si la cantidad introducida es: 1687. Escriba su respuesta como se muestra en el ejemplo:

Introduce la cantidad en pesos: 2530

La cantidad 2530 equivale a:

2 billete(s) de 1000 pesos
 1 billete(s) de 500 pesos
 0 billete(s) de 200 pesos
 0 billete(s) de 100 pesos
 0 billete(s) de 50 pesos
 1 billete(s) de 20 pesos
 1 moneda(s) de 10 pesos
 0 moneda(s) de 5 pesos
 0 moneda(s) de 1 pesos

Introduce la cantidad en pesos: 1687

La cantidad 1687 equivale a:

1 billete(s) de 1000 pesos
 1 billete(s) de 500 pesos

0 billete(s) de 200 pesos
1 billete(s) de 100 pesos
1 billete(s) de 50 pesos
1 billete(s) de 20 pesos
1 moneda(s) de 10 pesos
1 moneda(s) de 5 pesos
2 moneda(s) de 1 pesos

Ejercicio 5

Realizar un pseudocódigo que solicite al usuario una cantidad de peso en gramos y en base a esta cantidad determine el número de pesas de: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 50 g y 100 g, que se deben colocar en una balanza para equilibrar la cantidad de peso en gramos introducida por el usuario.

enteros gramos

imprimir “este programa calcula la cantidad de pesas de gramos diferentes que se ocupan para llegar a una cantidad deseada de peso entre todas”

leer “gramos”

gramos=gramos%gramos

imprimir “la cantidad de pesas que se necesitan y su peso son”